

GeoMarine Solutions s.r.l.
Via delle Aegue Marse 1 – 17200 Roccapete a
mare (SV)
✉ alessio.rovere@unive.it

A:
Gruppo di consulenza ambientale
Corso di Geografia Fisica e Geomorfologia

Venezia, 25 luglio 2026

Oggetto: *Incarico per la valutazione della massima ingressione del runup costiero nel litorale di Borghetto Santo Spirito (SV)*

Alla cortese attenzione del gruppo di consulenza ambientale,

La società **GeoMarine Solutions s.r.l.** rappresentata dal Prof. Alessio Rovere (in seguito definito "committente"), nell'ambito delle proprie attività di supporto tecnico al **Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)**, le conferisce con la presente l'incarico di elaborare una **valutazione della massima ingressione del runup costiero** durante un evento di mareggiata estrema.

1. Scopo dell'incarico

Il presente incarico si inserisce nell'ambito delle attività promosse dal Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) per il miglioramento della **resilienza costiera a eventi meteoromarinari estremi** e per la predisposizione di **mappe di rischio e vulnerabilità** da utilizzare come supporto alla pianificazione territoriale e alla gestione delle emergenze.

L'obiettivo dell'attività è la **valutazione quantitativa della massima ingressione del runup costiero** lungo la fascia litoranea comunale, mediante l'applicazione di un **ensemble di modelli empirici di runup** su dati di riferimento forniti, relativi ad una mareggiata estrema selezionata dalla ditta incaricata, con opportuna giustificazione della scelta.

L'analisi dovrà consentire di individuare le aree potenzialmente soggette a **inondazione costiera durante eventi di mareggiata estrema**.

I risultati dovranno essere presentati in forma di **relazione tecnica**, corredati da una **mappa di inondazione potenziale** causata dal runup durante l'evento estremo selezionato, dalla discussione critica dei valori stimati e delle principali incertezze del metodo.

Le informazioni prodotte potranno contribuire alla definizione di strumenti di pianificazione costiera, alla valutazione del rischio per le infrastrutture e al supporto delle strategie di adattamento locale ai cambiamenti climatici.

L'incarico è affidato a gruppi di consulenza composti da **3 a 4 studenti/studentesse** (numero indicativo, da confermare in base alla numerosità della classe). La composizione dei gruppi sarà stabilita in modo **casuale** dal committente, e non è a scelta degli studenti: questa modalità riproduce la prassi professionale, in cui il gruppo di lavoro assegnato a una commessa è spesso definito dall'organizzazione e non selezionato dai singoli componenti. I gruppi opereranno in autonomia secondo quanto indicato nella presente lettera.

2. Dati e materiale di riferimento

Per lo svolgimento dell'incarico saranno resi disponibili tutti i materiali necessari all'elaborazione e alla rappresentazione dei risultati, attraverso una repository dedicata reperibile a [questa pagina](#).

Il materiale comprende:

- un **Digital Elevation Model (DEM)** e una **Ortofotografia** dell'area di studio ottenute da survey UAS, con risoluzione adeguata alla scala dell'analisi costiera. Sono fornite relazioni relative all'acquisizione di questi dati (cartella **Ortofoto e DEM/**).
- un **notebook Jupyter (python)** contenente celle per scaricare i dati di onda, i modelli empirici di runup, le funzioni di calcolo ed esempi di visualizzazione dei risultati (cartella **Wave_Runup/**).
- **dati GNSS** relativi ad un evento di runup avvenuto tra il 9 e il 12 maggio 2026 sul litorale di Borghetto S.S., corredati da un documento di descrizione del rilievo (cartella **Dati GNSS/**).
- materiale di supporto alla redazione della relazione tecnica — manuale di scrittura tecnico-scientifica e una prima bibliografia di riferimento sull'area di studio (cartella **Risorse/**).

La struttura completa della repository e la descrizione di ciascun file sono documentate nel **README.md** della repository stessa.

Tutti i file forniti dovranno essere utilizzati esclusivamente come **base di lavoro per l'elaborazione e la mappatura del runup**, senza ulteriori modifiche ai dataset originali.

2.1 Strumenti necessari

Per svolgere le attività previste, ogni gruppo dovrà disporre dei seguenti strumenti, che si raccomanda di predisporre prima dell'avvio delle attività guidate:

- un **account Google**, necessario per l'esecuzione del notebook su Google Colaboratory;
- **QGIS** (versione recente), installato sul proprio computer;
- un browser per l'accesso alla repository **GitHub** del progetto (non è richiesto un account GitHub per consultare o scaricare il materiale).

Una delle sessioni in classe del periodo di lavoro guidato (novembre–dicembre 2026) sarà dedicata alla risoluzione di eventuali problemi di installazione o accesso.

3. Attività richieste

Il gruppo di consulenza è incaricato dal committente di svolgere le attività elencate di seguito, seguendo le istruzioni contenute nel materiale fornito e nella presente lettera di incarico.

1. **Calcolo del runup costiero.** Utilizzare il **notebook Jupyter** fornito per calcolare i valori di *runup massimo* attraverso l'applicazione di un **ensemble di modelli empirici** disponibili nel codice. I risultati numerici dovranno essere verificati e, se necessario, confrontati con le formule di riferimento citate nel notebook e valutati criticamente in seguito all'analisi dei dati GNSS raccolti sul campo e forniti dal committente.
2. **Elaborazione e rappresentazione cartografica.** Utilizzare i valori di runup ottenuti per l'evento estremo selezionato per generare, tramite **QGIS** o software equivalente, una o

più mappe delle aree potenzialmente soggette a **inondazione costiera**.

3. **Redazione della relazione tecnica.** Preparare una relazione sintetica (massimo 5 pagine, bibliografia esclusa; carattere 11pt, margini di almeno 2 cm, interlinea 1.15) secondo lo schema seguente:

- **Introduzione** – contesto generale, obiettivi, e riferimenti bibliografici scientifico-tecnici sulle dinamiche costiere dell'area di studio;
- **Area di studio** – descrizione del contesto geografico e geomorfologico, con una mappa realizzata in QGIS;
- **Metodi e dati** – spiegazione delle formule di runup utilizzate e dei dati di input, con relative citazioni;
- **Risultati e discussione** – presentazione dei risultati (anche attraverso mappature ad hoc) e valutazione critica delle incertezze;
- **Conclusioni e raccomandazioni** – considerazioni sul rischio costiero e possibili misure di mitigazione.

Il limite di 5 pagine comprende eventuali grafici, tabelle e immagini inserite nel testo. Le **mappe cartografiche** prodotte (mappa dell'area di studio, mappa di inondazione potenziale) dovranno invece essere fornite come **file PDF separati**, allegati alla consegna e non conteggiati nel limite di pagine della relazione.

La relazione dovrà essere redatta in stile tecnico-scientifico e corredata da citazioni in testo e da una bibliografia finale coerente con gli standard accademici. Il file dovrà essere nominato secondo la convenzione **Cognome1_Cognome2_Cognome3_relazione.pdf**.

4. Consegna e tempistiche

Lo svolgimento dell'attività e la consegna della relazione tecnica seguiranno la seguente pianificazione:

- **Novembre - Dicembre 2026 – Lavoro guidato** In questi mesi, il gruppo di lavoro prenderà familiarità con gli strumenti, guidato durante brevi in classe e tramite tutorials online per la risoluzione di problemi con software e altre domande.
- **30 Novembre e 14 Dicembre 2026 – Sessioni di lavoro.** Durante queste due giornate (6 ore ciascuna) i gruppi lavoreranno sul proprio elaborato, potendo interagire direttamente con il committente per domande tecniche, chiarimenti metodologici o revisione parziale dei risultati.
- **15 dicembre 2026 – Consegna della relazione preliminare (entro le ore 23:59).** Ogni gruppo dovrà caricare su **piattaforma Moodle** una prima versione completa della relazione tecnica in formato PDF. La versione preliminare sarà oggetto di discussione e revisione nella fase successiva.
- **21 dicembre 2026 – Revisione e discussione guidata.** Nel corso della giornata, i gruppi presenteranno sinteticamente il proprio elaborato e riceveranno indicazioni mirate per il miglioramento della relazione, con particolare attenzione alla coerenza metodologica, all'uso dei modelli di runup e alla qualità della rappresentazione cartografica.
- **15 gennaio 2027 – Consegna finale (entro le ore 23:59).** La versione definitiva della relazione dovrà essere caricata obbligatoriamente su **Moodle** entro questo termine, come **file PDF unico per gruppo**. Dopo tale scadenza, **ogni giorno di ritardo comporterà la sottrazione di 1 punto** dal punteggio finale assegnato all'elaborato.

Non sono ammesse consegne via e-mail o attraverso altri canali, in nessuna delle due fasi di consegna: tutte le versioni della relazione dovranno essere caricate esclusivamente su piattaforma Moodle, e la consegna oltre i termini stabiliti comporterà automaticamente l'applicazione delle penalità previste.

Le richieste di feedback o aiuto su aspetti tecnici o metodologici potranno essere formulate esclusivamente durante le sessioni in classe. Eventuali richieste di questo tipo via e-mail non verranno prese in considerazione, al fine di garantire equità tra tutti i gruppi di lavoro. Per problemi di natura **puramente logistica od organizzativa** (es. accesso a Moodle, difficoltà tecniche con la piattaforma) è invece possibile contattare direttamente il committente via e-mail.

5. Proprietà intellettuale e originalità

La relazione tecnica dovrà essere **interamente originale** e redatta autonomamente dal gruppo incaricato. Ogni utilizzo di testi, dati, figure o mappe provenienti da altre fonti dovrà essere accompagnato da una **citazione esplicita in testo** e da un corretto riferimento bibliografico nel formato indicato nel *Manuale di scrittura tecnico-scientifica* disponibile nella repository di progetto (cartella **Risorse/**) e sulla pagina Moodle del corso.

Tutti i contenuti dovranno rispettare le buone pratiche di redazione tecnica, che comprendono:

- l'utilizzo di un linguaggio **chiaro, sintetico e privo di ambiguità**;
- la **strutturazione logica** del testo in sezioni coerenti con il metodo scientifico (introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni);
- la **presentazione accurata delle figure e delle tabelle**, con didascalie complete e riferimenti nel testo;
- la corretta indicazione delle **unità di misura, scale e coordinate** nelle rappresentazioni cartografiche;
- la **tracciabilità delle fonti** di dati, immagini o citazioni, garantendo la trasparenza e la verificabilità del lavoro svolto.

Sono espressamente vietati il **plagio**, la riproduzione non autorizzata di materiale di terzi o il riutilizzo di elaborati provenienti da altri gruppi o anni accademici. La violazione di tali norme comporterà la **nullità dell'incarico e la valutazione automatica di insufficienza**.

Si raccomanda di utilizzare gli strumenti indicati nel manuale per il controllo della coerenza testuale e delle citazioni bibliografiche, e di verificare la qualità formale dell'elaborato prima della consegna.

6. Divieto di subappalto e responsabilità

Il presente incarico è conferito in via esclusiva al gruppo di consulenza assegnato e **non può essere subappaltato, delegato o condiviso** con soggetti esterni al gruppo. Ogni componente del gruppo è responsabile in solido della correttezza, completezza e originalità dell'intero lavoro. Eventuali inadempienze di membri del gruppo di lavoro dovranno essere segnalate tempestivamente al committente.

Non è consentita la collaborazione con altri gruppi o con persone non iscritte al corso, né lo

scambio di codici, dati, elaborati o grafici prodotti nell'ambito dell'attività. Tali restrizioni mirano a garantire **pari condizioni di lavoro e valutazione** per tutte le studentesse e tutti gli studenti coinvolti.

Eventuali collaborazioni esterne — ad esempio, per l'uso di dati o riferimenti aggiuntivi provenienti da enti o progetti scientifici — dovranno essere **esplicitamente dichiarate e approvate** dal committente prima della consegna della relazione finale.

Fatto salvo ove diversamente indicato dalle licenze di utilizzo, i materiali forniti nella repository di progetto sono di uso strettamente didattico e non possono essere utilizzati o ridistribuiti per fini diversi da quelli previsti dall'incarico. Il riutilizzo di tali materiali in altri contesti richiede il consenso scritto del committente o del titolare dei diritti.

La violazione di una o più di queste condizioni potrà comportare la **revoca dell'incarico** e l'attribuzione di una valutazione negativa, indipendentemente dalla qualità tecnica dell'elaborato consegnato.

7. Criteri di valutazione tecnica

La valutazione del lavoro sarà effettuata in base a criteri tecnico-scientifici e formali, volti a premiare la qualità metodologica, la chiarezza espositiva e la coerenza complessiva dell'elaborato. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di **30 punti**, ripartiti tra i criteri elencati di seguito, e concorrerà alla determinazione del voto finale dell'esercitazione. La lode verrà assegnata in presenza di analisi aggiuntive proposte o di elaborati di qualità particolarmente elevata, giudicata dal committente.

I criteri di valutazione e il relativo punteggio massimo sono i seguenti:

- **Contenuto scientifico e metodologico (8 punti)** – correttezza nell'applicazione dei modelli di runup, qualità dei dati utilizzati e coerenza dei risultati con gli obiettivi dell'incarico;
- **Introduzione e inquadramento bibliografico (5 punti)** – capacità di contestualizzare il lavoro rispetto alla letteratura scientifica e ai rapporti tecnici disponibili, includendo riferimenti pertinenti e aggiornati;
- **Chiarezza e struttura della relazione (4 punti)** – organizzazione logica del testo, uso di un linguaggio tecnico appropriato, coerenza tra sezioni e fluidità nella presentazione dei risultati;
- **Qualità grafica e cartografica (5 punti)** – accuratezza delle figure e delle mappe prodotte, presenza di legenda, scala, coordinate e didascalie esplicative; leggibilità e pertinenza delle rappresentazioni;
- **Capacità di analisi e discussione critica (4 punti)** – interpretazione consapevole dei risultati, riconoscimento dei limiti metodologici e delle incertezze, formulazione di raccomandazioni operative;
- **Originalità e correttezza delle fonti (2 punti)** – rispetto delle buone pratiche di citazione, assenza di plagio e uso corretto dei dati e materiali forniti;
- **Rispetto delle tempistiche e delle istruzioni operative (2 punti)** – puntualità nelle consegne, conformità al formato richiesto e osservanza delle regole del presente incarico.

Un elaborato potrà essere considerato **insufficiente** qualora presenti gravi errori metodologici, carenze nella bibliografia o nella rappresentazione dei risultati, oppure in caso

di plagio o mancata attribuzione delle fonti. L'uso di strumenti AI è consentito solo nel rispetto delle "Linee Guida per l'uso responsabile dell'IA generativa nel campo della didattica e dell'apprendimento" stilato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e disponibile a [questa pagina](#).

8. Corrispettivo, condizioni e valore formativo

Il presente incarico rientra tra le attività previste dal corso universitario *Geografia Fisica e Geomorfologia* del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell'**Università Ca' Foscari Venezia**, a.a. 2026/2027.

Si tratta di una **simulazione didattica** che riproduce un incarico tecnico reale, finalizzata allo sviluppo di competenze operative, analitiche e comunicative nel campo della geomorfologia costiera.

Non è previsto alcun **corrispettivo economico**, trattandosi di attività formativa obbligatoria. Tuttavia, la qualità dell'elaborato e il rispetto delle specifiche tecniche e metodologiche incideranno direttamente sulla **valutazione complessiva dell'esercitazione**, che contribuirà per **un terzo (1/3) al voto finale del corso**.

L'attività mira a fornire agli studenti e alle studentesse l'opportunità di:

- applicare conoscenze teoriche alla **risoluzione di un problema tecnico reale**, con riferimento alla gestione del rischio costiero;
- sperimentare strumenti digitali di analisi e modellazione (Jupyter Notebook, QGIS, GitHub);
- produrre un elaborato tecnico conforme agli **standard professionali di ingegneria costiera e ambientale**;
- sviluppare capacità di **lavoro di gruppo, organizzazione e comunicazione scientifica**.

Il lavoro svolto e i risultati conseguiti resteranno di esclusiva proprietà didattica del corso e potranno essere utilizzati a fini di documentazione o presentazione accademica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti d'autore.

Si invita ogni gruppo di lavoro a considerare l'attività non solo come un esercizio accademico, ma come una **simulazione realistica di consulenza tecnica ambientale**, in cui accuratezza, chiarezza e rispetto delle procedure costituiscono parte integrante della valutazione finale.

Il committente resta a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici o metodologici durante lo svolgimento dell'attività.

Distinti saluti,

Dott. Alessio Rovere

Responsabile tecnico – GeoMarine Solutions s.r.l.

Per accettazione, Il Gruppo di lavoro

Inserire nome del gruppo di lavoro

Componenti del gruppo di lavoro:

Nome, Cognome, N. Matricola
